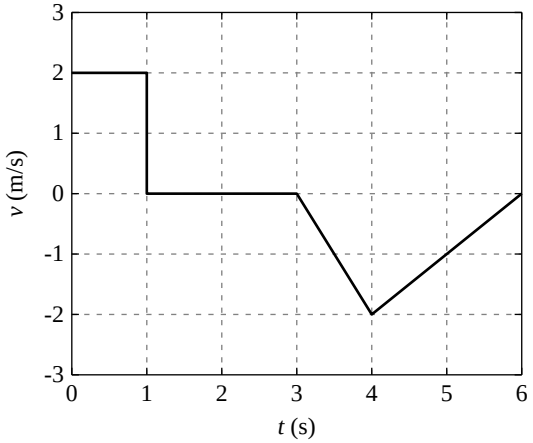
2020 年度物理学「力と運動」最終課題問題

問題 1.【6 点】

時刻 t＝0［s］で x＝2［m］にあった質点の時刻 t［s］と速度 v［m/s］ の関係が下図のように表されている．以下の問に答えなさい．



(1) 時刻 t＝5［s］のときの加速度 a［m/s^2］を求め，以下の選択肢①～⑤から選びなさい．【2 点】

① 2［m/s^2］② 1［m/s^2］③ 0［m/s^2］④ -1［m/s^2］⑤ -2［m/s^2］

(2) 時刻 t＝6［s］のときの質点の位置 x［m］を求め，以下の選択肢①～⑤から選びなさい．【4 点】

① 2［m］② 1［m］③ 0［m］④ -1［m］⑤ -2［m］

問題 2.【6 点】

質量 5［kg］の質点の時刻 t［s］の位置は

$\boldsymbol{r}(t) = (4t^2+2t-3)\boldsymbol{i}-(4t^2-2)\boldsymbol{j}+(-t^2+3t-4)\boldsymbol{k}$［m］

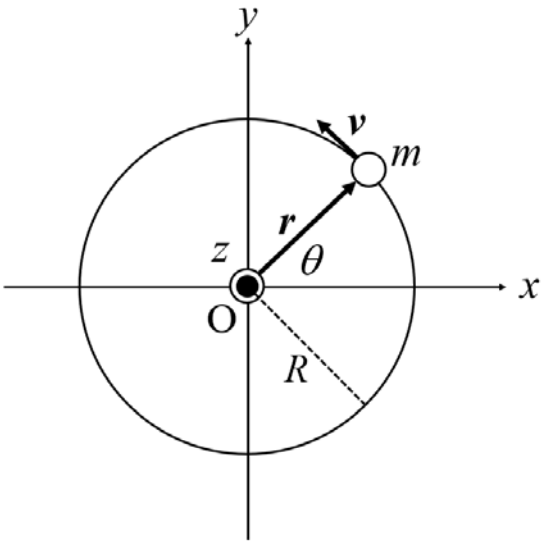
と表される．以下の問いに答えなさい．

(1) 質点の速度 $\boldsymbol{v}(t)$と加速度 $\boldsymbol{a}(t)$を( )$\boldsymbol{i}$＋( )$\boldsymbol{j}$＋( )$\boldsymbol{k}$ の形で求めなさい．単位も記載すること．【各 2 点】

(2) この質点に働く力 $\boldsymbol{F}$ を( )$\boldsymbol{i}$＋( )$\boldsymbol{j}$＋( )$\boldsymbol{k}$ の形で求めなさい．単位も記載すること．【2 点】

問題 3.【6 点】

下図のように xy 平面上で原点 O を中心とする半径 R の円周上を反時計回りで等速円運動をしている質量 m の物体について次の問いに答えなさい．ただし，時刻 t における質点の位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ と x 軸のなす角度 θ とする．また，z 軸は紙面に垂直方向にとる．



(1) θ を ω と t を用いて表しなさい．ただし，t=0 で θ =0 とする．【1 点】

① $\theta = \omega t$　② $\theta = \omega / t$　③ $\theta = \omega^2 t$　④ $\theta = \omega^2 / t$

(2) 位置ベクトル $\boldsymbol{r}$ を R, ω、t を用いて表しなさい．【1 点】

① $\boldsymbol{r}=(-R\omega^2\cos\omega t,\ -R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
② $\boldsymbol{r}=(R\omega^2\cos\omega t,\ R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
③ $\boldsymbol{r}=(-R\omega^2\sin\omega t,\ -R\omega^2\cos\omega t,\ 0)$
④ $\boldsymbol{r}=(R\omega^2\cos\omega t,\ R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
⑤ $\boldsymbol{r}=(R\cos\omega t,\ R\sin\omega t,\ 0)$
⑥ $\boldsymbol{r}=(R\sin\omega t,\ R\cos\omega t,\ 0)$

(3) 質点の加速度ベクトル $\boldsymbol{a}$ を R, ω，t を用いて表しなさい．【1 点】

① $\boldsymbol{a}=(-R\omega^2\cos\omega t,\ -R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
② $\boldsymbol{a}=(R\omega^2\cos\omega t,\ R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
③ $\boldsymbol{a}=(-R\omega^2\sin\omega t,\ -R\omega^2\cos\omega t,\ 0)$
④ $\boldsymbol{a}=(R\omega^2\cos\omega t,\ R\omega^2\sin\omega t,\ 0)$
⑤ $\boldsymbol{a}=(R\cos\omega t,\ R\sin\omega t,\ 0)$
⑥ $\boldsymbol{a}=(R\sin\omega t,\ R\cos\omega t,\ 0)$

(4) 質点の原点 O まわりの角運動量ベクトルを求めなさい.【3 点】

① $\boldsymbol{L}=(-mR^2\,\omega\sin\omega\,t,\ mR^2\,\omega\cos\omega\,t,\ 0)$
② $\boldsymbol{L}=(0,\ -mR^2\,\omega\sin\omega\,t,\ mR^2\,\omega\cos\omega\,t,\ 0)$
③ $\boldsymbol{L}=(-mR^2\,\omega\sin\omega\,t,\ 0,\ mR^2\,\omega\cos\omega\,t,\ 0)$
④ $\boldsymbol{L}=(mR^2\omega, 0, 0)$
⑤ $\boldsymbol{L}=(0, mR^2\omega, 0)$
⑥ $\boldsymbol{L}=(0, 0, mR^2\omega)$

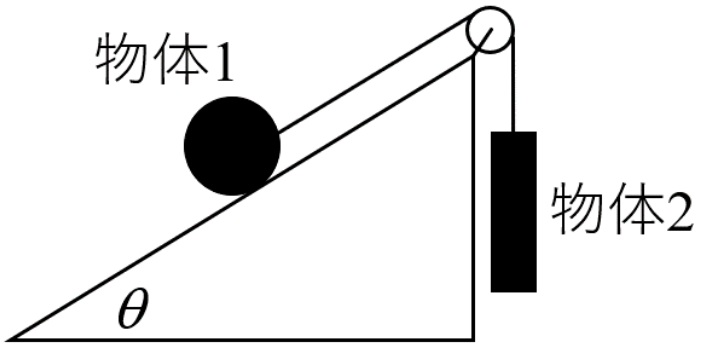
問題 4.【6 点】

図のように傾斜角 θ の摩擦のない斜面上の質量 m_1 の物体 1 に軽くて伸びない糸をつけ，その糸を滑らかに回転する滑車にかけて，糸の他端に質量m_2の物体 2 を取り付けたところ，物体 1 は下降し，物体 2 は上昇した．このとき以下の問いに答えなさい．ただし，重力加速度を g [m/s^2] とする．

(1) 物体 1, 2 の運動方程式を書きなさい．ただし，物体 1，2 の運動方向をそれぞれ x，y-軸の正方向にとり，糸の張力の大きさを T とすること．【各 1 点】

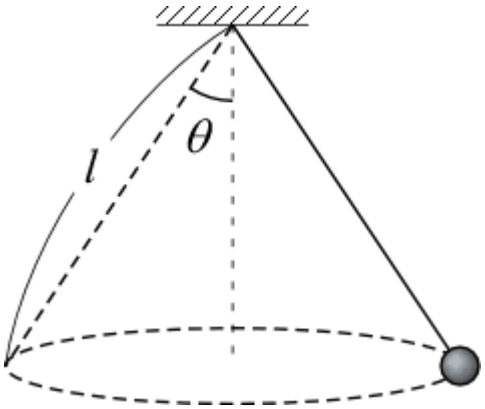
(2) 張力 T および物体の加速度を求めなさい．【各 1 点】

(3) 物体 1 は下降し，物体 2 は上昇する．傾斜角 θ の条件を求めなさい．【2 点】



問題 5.【6 点】

右図のように，長さ l [m]の軽くて伸びない糸の端に質量 m [kg]の質点をつけ，天井からつるし，一定の角速度で水平面内を円運動させる．糸が鉛直線とのなす角を θ とする．このとき，以下の問いに答えなさい．ただし，重力加速度を g [m/s^2]とする．



(1) 質点の鉛直方向の力のつり合いの式から，糸の張力を T [N] を求めなさい【3 点】.

① $T = mg\cos\theta$ [N]

② $T = mg\sin\theta$ [N]

③ $T = \frac{mg}{\cos\theta}$ [N]

④ $T = \frac{mg}{\sin\theta}$ [N]

(2) 水平方向の運動方程式から，角速度 ω を求めなさい．【3 点】

① $\omega = \sqrt{\frac{g}{l\sin\theta}}$ ② $\omega = \sqrt{\frac{g}{l\cos\theta}}$ ③ $\omega = \sqrt{\frac{g\sin\theta}{l}}$ ④ $\omega = \sqrt{\frac{g\cos\theta}{l}}$

問題 6.【4 点】

床からの高さhから質量mのボールを初速 0 で床に落下させる．ボールと床との間のはねかえり係数を 1/3 とする．以下の問いに答えなさい（重力加速度をgとする）.

(1) 地表ではねかえる直前と直後のボールの速さを求めなさい．【2 点】

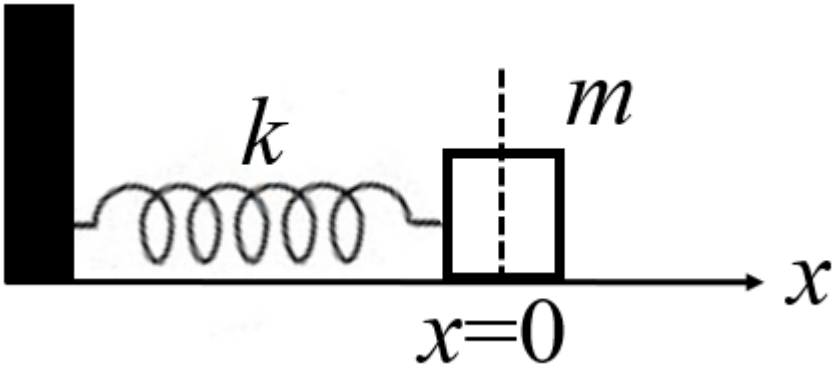
① $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ ② $\frac{\sqrt{2gh}}{3}$ ③ $\sqrt{\frac{3}{2gh}}$ ④ $\frac{3}{\sqrt{2gh}}$

(2) はねかえった後のボールの最高到達高さを求めなさい．【2 点】

① $\frac{h}{3}$ ② $\frac{h}{9}$ ③ $\frac{3}{4g^2h}$ ④ $\frac{2}{9g^2h}$

問題 7.【6 点】

下図のようにばね定数 k のばねの左端を壁に取り付け，右端に質量 m の物体を取り付ける．床と小物体の間には摩擦力が働き，静止摩擦係数はμ_0，動摩擦係数はμである．自然長の位置を $x=0$ とし，図の右方向を x 軸の正の向きとする．また，重力加速度の大きさは g とする．



(1) 物体の位置を $x=0$ から距離 d より遠くに置くと物体は動き出す．d はいくらか．　【2 点】

(2) 物体を $x=0$ から右の任意の点に置いて静かに離すと物体は左に向かって動き出した．物体を離した時間を $t=0$ とする．その時，位置 x での物体の運動方程式を求めよ。【2 点】

(3) (2)で求めた運動方程式から，この運動の周期を求めなさい．【2 点】

問題 8.【4 点】

ポテンシャルエネルギー$\boldsymbol{U}(x, y) = 3xy^2-2y$ で表されるとき、以下の問いに答えなさい．

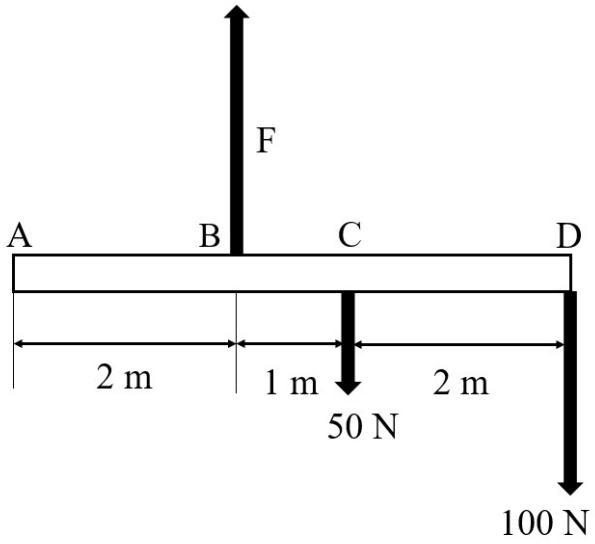
(1) 座標(x, y)において作用する $\boldsymbol{F}$ を$-(\quad)\boldsymbol{i}-(\quad)\boldsymbol{j}$の形で求めなさい．【2 点】

(2) 力 $\boldsymbol{F}$ が保存力かどうか，保存力に対する微分系の関係式を用い，確認しなさい．【2 点】

問題 9．以下の問いに答えなさい．【6 点】

(1) 水平方向に対して傾斜角 30° の摩擦のある斜面に質量mの物体が初速度v_0で滑り始めた．この物体は静止するまでこの面上をどれだけ移動できるかを調べよ．ただし，物体と水平面との動摩擦係数をμ'とする．【3 点】

① $l = \frac{{v_0}^2}{\left({}^{2}/_{\sqrt{3}}\mu' - 1\right)g}$　② $l = \frac{{v_0}^2}{(2\sqrt{3}\mu' - 1)g}$　③ $l = \frac{{v_0}^2}{(\sqrt{3}\mu' - 1)g}$　④ $l = \frac{{v_0}^2}{(\mu' - 1)g}$

(2) 図のように棒の一端 A を中心に回転できる長さ 5［m］の棒がある．棒の点 C，D にそれぞれ下向きに 50［N］，100［N］の力が働いている．棒の質量が無視できる場合，棒が水平を保つために点 B に上向きに加える力の大きさを求めなさい．【3 点】

① 175　② 325　③ 350　④ 650